Guía de Informe de Laboratorio: Biometría de la Cachama Blanca (Piaractus brachypomus)

Mario Morales

Asignatura: Laboratorio de estadística

Docente: Mario Alfonso Morales Rivera

Institución: Universidad de Córdoba, Colombia

Objetivo del Informe:

Evaluar el estado del cultivo de cachamas mediante el análisis estadístico de variables biométricas, aplicando técnicas de estadística descriptiva, inferencia (pruebas de hipótesis) y modelamiento lineal para la toma de decisiones en producción acuícola.

Introducción

La biometría es una herramienta fundamental en la piscicultura. El monitoreo constante del peso y las longitudes (Total, Horquilla y Estándar) permite a los productores determinar el factor de condición del animal, ajustar las raciones de alimento y detectar anomalías en el crecimiento.

En este laboratorio, los estudiantes analizarán si existen diferencias significativas entre los estanques muestreados y buscarán el mejor modelo para predecir el peso de los animales.

Instrucciones y Contenido del Informe

Los estudiantes deben presentar su informe en formato PDF generado mediante Quarto, siguiendo el orden que se describe a continuación:

Marco Teórico y Consultas

Deben investigar y redactar una síntesis (máximo 2 páginas) sobre: Características biológicas de la Cachama Blanca. Importancia de la relación peso-longitud en el cultivo de peces. Diferencias anatómicas entre Longitud Total (LT), Longitud de Horquilla (LH) y Longitud Estándar (LE).

Análisis Descriptivo y Gráfico

Presentar un resumen estadístico de todas las variables (media, desviación estándar, coeficiente de variación). Gráficos de dispersión: Realizar una matriz de dispersión (scatter plot matrix) para observar las relaciones entre las tres longitudes y el peso. Análisis de Colinealidad: Observen cuidadosamente la relación entre LT, LH y LE. ¿Qué ocurre si intentamos usar las tres para explicar el peso? Identifiquen la posible redundancia de datos.

Inferencia Estadística: Pruebas de Hipótesis

Este es el núcleo del informe. Deben comparar si el crecimiento ha sido uniforme en ambos estanques:

- Prueba de Homogeneidad de Varianzas: Realizar un F-test para comparar las varianzas del peso y las longitudes entre los dos estanques.
- Prueba de Comparación de Medias:
  - Si las varianzas son iguales: Aplicar Prueba T clásica.
  - Si las varianzas son desiguales: Aplicar Prueba T de Welch.
  - Hipótesis a probar: $H_0 : \mu_{Estanque1} = \mu_{Estanque2}$ frente a $H_1 : \mu_{Estanque1} \neq \mu_{Estanque2}$.

Modelamiento: Regresión Lineal Múltiple

Propongan un modelo que explique el Peso en función de las longitudes medidas: Evalúen qué variables deben entrar en el modelo.

Advertencia técnica: Tengan cuidado con la multicolinealidad. Si dos longitudes están altamente correlacionadas (o una es combinación de otras), el modelo será inestable. Justifiquen qué variables deciden dejar y cuáles eliminar.

Conclusiones

Basándose en el valor-p de sus pruebas, ¿recomendarían un manejo diferenciado para los estanques? ¿Qué longitud resultó ser el mejor predictor del peso?

Requisitos de Entrega

El informe debe ser estrictamente reproducible (incluir bloques de código de R). Las tablas deben presentarse con formato elegante (kable y kableExtra). Los gráficos deben seguir la estética de ggplot2 y estar correctamente etiquetados.

Sugerencias

Sugerencia para la visualización: Para el punto B, se le sugiere el uso de `GGally::ggpairs(df)` para ver de un solo golpe todas las correlaciones.

Sugerencia para las pruebas: Dado que los peces de la Piscina A son distintos a los de la Piscina B, estamos frente a un caso de prueba T para muestras independientes.